CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Correction de l'exercice 1 : Forme canonique et factorisation

a) $f(x) = (x-2)^2 - 4 + 3 = (x-2)^2 - 1 = (x-2-1)(x-2+1) = (x-3)(x-1)$.

b) $g(x) = 2\left[x^2 + \frac{3}{2}x - 1\right] = 2\left[\left(x+\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{16} - \frac{16}{16}\right] = 2\left[\left(x+\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{25}{16}\right] = 2\left(x-\frac{1}{2}\right)(x+2)$.

c) $h(x) = (x-3)^2 - 9 + 9 = (x-3)^2$ (identité remarquable : racine double 3).

d) $k(x) = -\left[x^2 - 2x - 8\right] = -\left[(x-1)^2 - 9\right] = -(x-1-3)(x-1+3) = -(x-4)(x+2)$.

e) $m(x) = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$: m **n'est pas factorisable**.

Correction de l'exercice 2 : Équations du second degré

a) $\Delta = 25 - 24 = 1$; $x = \frac{5\pm1}{2}$. $\mathscr{S} = \{2;3\}$.

b) $\Delta = 144 - 144 = 0$; racine double $x_0 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$. $\mathscr{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.

c) $\Delta = 1 - 24 = -23 < 0$. $\mathscr{S} = \varnothing$.

d) $a+b+c = -3+2+1 = 0$: racines 1 et $\frac{c}{a} = -\frac{1}{3}$. $\mathscr{S} = \left\{-\frac{1}{3};1\right\}$.

e) $\Delta = 12 - 12 = 0$; $x_0 = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ (en effet $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = (x-\sqrt{3})^2$). $\mathscr{S} = \{\sqrt{3}\}$.

f) $\Delta = 1 + 24 = 25$; $x = \frac{1\pm5}{12}$, soit $\frac{1}{2}$ ou $-\frac{1}{3}$. $\mathscr{S} = \left\{-\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right\}$.

Correction de l'exercice 3 : Somme et produit des racines

1) a) $a+b+c = 2-7+5 = 0$: $x_1 = 1$ et $x_2 = \frac{c}{a} = \frac{5}{2}$.
b) $a-b+c = 1-3+2 = 0$: $x_1 = -1$ et $x_2 = -\frac{c}{a} = -2$.

2) a) $\Delta = 9 + 20 = 29 > 0$: (E) admet deux racines distinctes. (On peut aussi remarquer que a et c sont de signes contraires.)
b) $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 3$; $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -5$;
$x_1^2 + x_2^2 = (x_1+x_2)^2 - 2x_1x_2 = 9 + 10 = 19$; $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2} = -\dfrac{3}{5}$.

3) Ce sont les solutions de $X^2 - 10X + 21 = 0$: $\Delta = 100 - 84 = 16$, $X = \frac{10\pm4}{2}$. Les nombres sont **3 et 7**.

Correction de l'exercice 4 : Inéquations

a) x^2-3x-4 : $a-b+c=0$, racines -1 et 4 ; $a>0$: négatif entre les racines. $\mathscr{S}=]-1\,;4[$.

b) $-2x^2+x+1$: $a+b+c=0$, racines 1 et $-\frac{1}{2}$; $a<0$: négatif à l'extérieur des racines.
$\mathscr{S}=]-\infty\,;-\frac{1}{2}]\cup[1\,;+\infty[$.

c) $\Delta=4-20<0$: le trinôme est toujours du signe de $a=1>0$. $\mathscr{S}=\mathbb{R}$.

d) $x^2-9=(x-3)(x+3)$, racines -3 et 3.

x	$-\infty$		-3		2		3		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-9		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
Produit		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathscr{S}=[-3\,;2]\cup[3\,;+\infty[$.

e) Condition $x\neq 3$. x^2-x-2 : $a-b+c=0$, racines -1 et 2.

x	$-\infty$		-1		2		3		$+\infty$
x^2-x-2		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
Quotient		$-$	0	$+$	0	$-$	‖	$+$	

$\mathscr{S}=]-\infty\,;-1]\cup[2\,;3[$.

Correction de l'exercice 5 : Équations bicarrées et systèmes

1) On pose $X=x^2\geq 0$.
a) $X^2-5X+4=0$: $a+b+c=0$, $X=1$ ou $X=4$, d'où $x=\pm 1$ ou $x=\pm 2$. $\mathscr{S}=\{-2\,;-1\,;1\,;2\}$.
b) $X^2+3X-4=0$: $X=1$ ou $X=-4$ (rejetée). $x^2=1$. $\mathscr{S}=\{-1\,;1\}$.

2) a) $X^2-7X+12=0$: $\Delta=1$, $X=3$ ou 4. $\mathscr{S}=\{(3\,;4)\,;(4\,;3)\}$.
b) $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=13+12=25$, donc $x+y=5$ ou $x+y=-5$.
• $x+y=5$, $xy=6$: $X^2-5X+6=0$, $X=2$ ou 3. • $x+y=-5$, $xy=6$: $X^2+5X+6=0$, $X=-2$ ou -3.
$\mathscr{S}=\{(2\,;3)\,;(3\,;2)\,;(-2\,;-3)\,;(-3\,;-2)\}$.

Correction de l'exercice 6 : Problème : le champ rectangulaire

1) $2(L+\ell)=34$ donc $L+\ell=17$ et $L\times\ell=60$.

2) L et ℓ sont solutions de $X^2-17X+60=0$: $\Delta=289-240=49$, $X=\frac{17\pm 7}{2}$, soit 12 ou 5.
Le champ mesure **12 m de long et 5 m de large**.

3) a) Nouvelle aire : $(12+x)(5+x)=98 \iff 60+17x+x^2=98 \iff x^2+17x-38=0$.
b) $\Delta=289+152=441=21^2$; $x=\frac{-17+21}{2}=2$ ou $x=\frac{-17-21}{2}=-19$ (rejetée car $x>0$).
Donc $x=2$ m : le nouveau champ mesure **14 m sur 7 m** ($14\times 7=98$).

LN_EDUCATION